

*Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ: Приборостроительный

КАФЕДРА: ПС-4 «Системы управления летательными аппаратами»

ДИСЦИПЛИНА:

«ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ КА»

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕМУ:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Выполнил работу студент группы ПС4-81: Баронский Андрей Андреевич

Дата: 13.05.2020

Подпись:

Проверил работу: Новиков Артур Витальевич

Дата:

Подпись:

Москва, 2020 г.

Домашнее задание на тему:

«Расчет параметров ЖРДУ»

Цель работы:

Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива.

Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ

Исходные данные ЖРДУ:

Замкнутая схема с окислительным ГГ (ОГГ) и восстановительным ГГ (ВГГ) без вспомогательного насоса.

Компоненты топлива: Синтин(ж) + O_2 (ж).

Тяга $P = 260 \cdot 10^3$ Н.

Давление в камере: $p_k = 11 \cdot 10^6$ Па.

Удельный пустотный импульс: $J_{уд} = 3200$ м/с.

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0.819$; $\eta_{HO} = \eta_{HG} = 0.677$.

Плотность компонентов: $\rho_O = 1140$ кг/м³; $\rho_T = 851$ кг/м³.

Массовое соотношения компонентов: $K_m = 2.7$.

Газовая постоянная и температура торможения рабочего тела на входе в турбину:

$RT_{вх} = RT_{жгг} = 490 \cdot 10^3$ Дж/кг

Показатель адиабаты: $k_{ГГ} = 1.2$.

Соотношение компонентов в ГГ:

$K_{m \text{ ОГГ}} = 20$;

$K_{m \text{ ВГГ}} = 0.6$

Решение

Массовый расход топлива: $\dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{\text{уд}}} = \frac{260000}{3200} = 81.25 \text{ кг/с}$.

Массовый расход окислителя: $\dot{m}_0 = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 81.25 * \frac{2.7}{(1+2.7)} = 59.29 \text{ кг/с}$.

Массовый расход горючего: $\dot{m}_{\Gamma} = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_0 = 81.25 - 59.29 = 21.96 \text{ кг/с}$.

Массовый расход через турбину:

- $\dot{m}_{\text{ОГГ}} = \dot{m}_0 + \frac{\dot{m}_0}{K_{m \text{ ОГГ}}} = 59.29 + \frac{59.29}{32.5} = 62.26 \text{ кг/с}$.
- $\dot{m}_{\text{ВГГ}} = \dot{m}_{\Gamma} + K_{m \text{ ВГГ}} * \dot{m}_{\Gamma} = 21.96 + 0.57 * 21.96 = 35.14 \text{ кг/с}$

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

От насоса к ГГ: $\Delta p_{\text{ЖГГ}} = 6 * 10^6 \text{ Па}$.

От турбины к камере: $\Delta p_{\text{К}} = 3 * 10^6 \text{ Па}$.

Давление на входе в насосы: $p_{\text{Н ВХ}} = 1.1 * 10^6 \text{ Па}$.

Объёмный расход: $Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = \frac{59.29}{1140} + \frac{21.96}{851} = 0.078 \frac{\text{м}^3}{\text{с}} = 78 \frac{\text{л}}{\text{с}}$.

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R T_{\text{ЖГГ}} * \eta_{\text{T}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= N_{\text{ОГГ}}(\pi_{\text{T}}) = 61.11 * 490 * 10^3 * 0.819 * \frac{1.32}{(1.32 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(1.32-1)}{1.32}}} \right) = \\ &= 103 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{0.24}} \right) \text{ Вт.} \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_{\text{T}}) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R T_{\text{ЖГГ}} * \eta_{\text{T}} * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\ &= 34.47 * 490 * 10^3 * 0.819 * \left(1 - \frac{1}{\pi_{\text{T}}^{\frac{(1.32-1)}{1.32}}} \right) * \frac{1.32}{(1.32 - 1)} = \end{aligned}$$

$$= 58.2 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

Мощность насосов:

$$N_H(\pi_T) = Q_\Sigma * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_K) + (\Delta p_{ЖГГ} - p_{H\text{ ВХ}})]}{\eta_H} =$$

$$= 0.077 * \frac{[\pi_T * (11 * 10^6 + 3 * 10^6) + (6 * 10^6 - 1.1 * 10^6)]}{0.677} = 10^6 * (1.6 * \pi_T + 0.56) \text{ Вт}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = 10^6 * (1.6 * \pi_T + 0.56) \text{ Вт}$$

$$N_{ОГГ}(\pi_T) = 103 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

$$N_{ВГГ}(\pi_T) = 58.2 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0.24}}\right) \text{ Вт}$$

Итоговая графическая зависимость $N(\pi_T)$ представлена на рис.1.

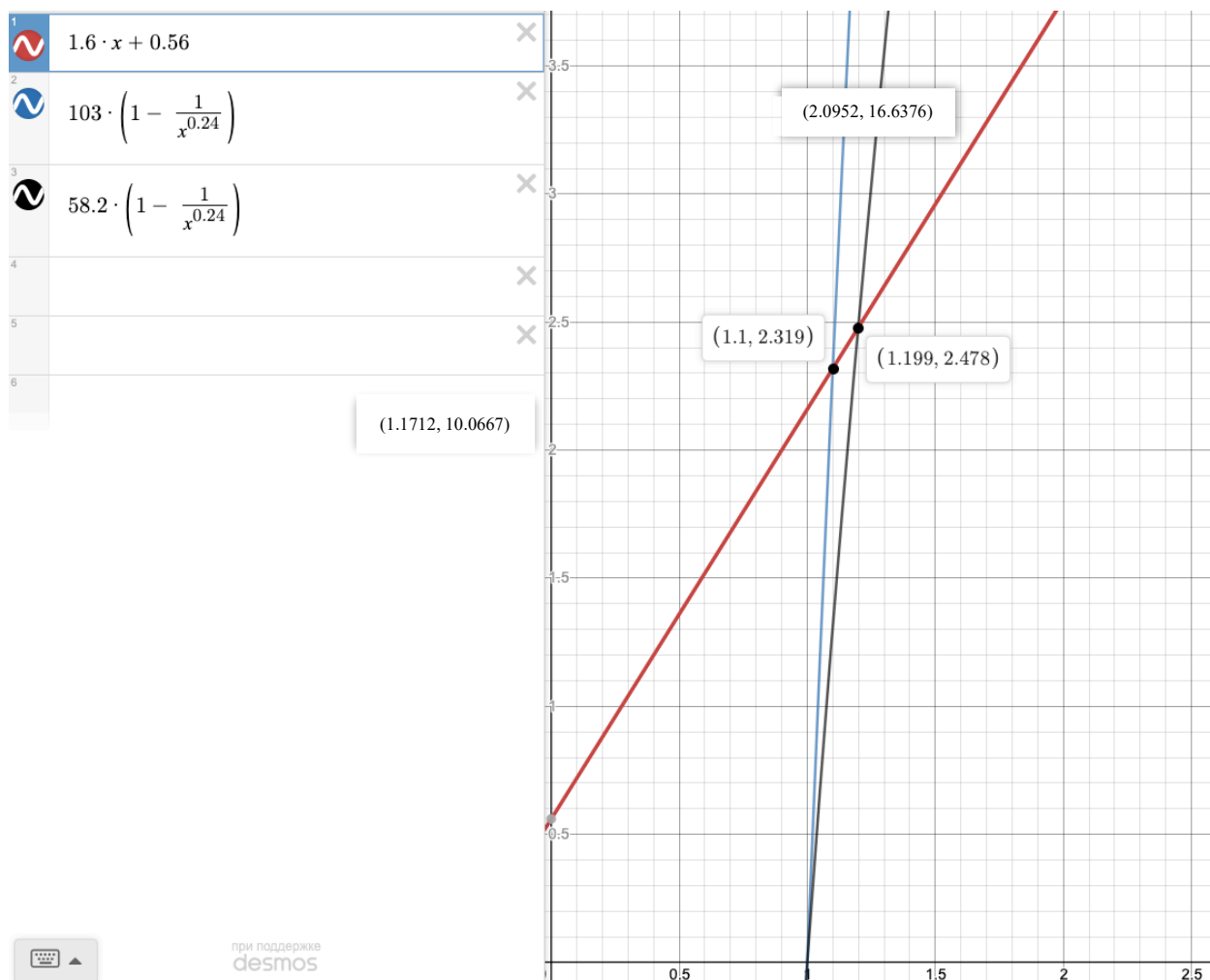


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен красным цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - синим цветом, $N_{ВГГ}(\pi_T)$ - черным цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{T O} = 1.1; \quad N_{T H A O} = 2.32 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{T O} * (p_K + \Delta p_K) = 1.1 * (11 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6) = 15.4 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 15.4 \cdot 10^6 + 6 \cdot 10^6 = 21.4 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{T Г} = 1.2; \quad N_{T H A Г} = 2.48 \text{ МВт.}$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{T Г} * (p_K + \Delta p_K) = 1.2 * (11 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^6) = 16.8 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ} = 16.8 \cdot 10^6 + 6 \cdot 10^6 = 22.8 \cdot 10^6 \text{ Па.}$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{K\max}$:

При окислительном ЖГГ:

- $$A_{\text{ОГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * RT_{\text{ЖГГ}} * \frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma}-1)} =$$

$$= \frac{62.26}{0.078} * 0.819 * 0.677 * 490 \cdot 10^3 * \frac{1.32}{(1.32-1)} = 896 * 10^6 \text{ Па.}$$
- $$\pi_{\text{Т ОГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}} \right)^{\frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma}-1)}} = \left(\frac{896 * 10^6}{896 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6} * \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32} \right)^{\frac{1.32}{(1.32-1)}} = 2.5$$
- $$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}} \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}}} =$$

$$= \frac{(896 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6)}{2.5} - \frac{896 * 10^6}{2.5 \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32}} = 69.5 * 10^6 \text{ Па} = 686 \text{ атм.}$$

При восстановительном ЖГГ:

- $$A_{\text{ВГГ}} = \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * RT_{\text{ЖГГ}} * \frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma}-1)} =$$

$$= \frac{35.14}{0.078} * 0.819 * 0.677 * 490 \cdot 10^3 * \frac{1.32}{(1.32-1)} = 354 * 10^6 \text{ Па.}$$
- $$\pi_{\text{Т ВГГ опт}} = \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}}} * \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}} \right)^{\frac{k_{\Gamma\Gamma}}{(k_{\Gamma\Gamma}-1)}} = \left(\frac{354 * 10^6}{354 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6} * \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32} \right)^{\frac{1.32}{(1.32-1)}} = 2.6$$
- $$p_{K\max} = \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{H ВХ}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}} \frac{2 * k_{\Gamma\Gamma} - 1}{k_{\Gamma\Gamma}}} =$$

$$= \frac{(354 * 10^6 - 6 * 10^6 + 1.1 * 10^6)}{2.6} - \frac{354 * 10^6}{2.6 \frac{2 * 1.32 - 1}{1.32}} = 27.4 * 10^6 \text{ Па} = 270 \text{ атм.}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: $O_{2(эс)} + Tl_{2(эс)}$				
—	<i>Размерность</i>	<i>ОГГ</i>	<i>ВГГ</i>	<i>ВГГ/ОГГ</i>
π_T	—	1,10	1,20	1,09
N_H	<i>МВт</i>	2,32	2,48	1,07
$p_{ЖГГ}$	<i>МПа</i>	15,40	16,80	1,09
$p_{под}$	<i>МПа</i>	21,40	22,80	1,07
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,50	2,59	1,04
p_{max}	<i>МПа</i>	69,48	27,44	0,39
$\dot{m}_T$	<i>кг/с</i>	62,26	35,14	0,56

Таблица 1. Сводная таблица значений.

Перв. применение

Справочный №

инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Инв. № дубл.

подп. и дата

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

ОГГ:

ВГГ:

-	Разм.	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
П _Т	-	1,10	1,20	1,09
N _н	МВт	2,32	2,48	1,07
ρ _{жгг}	МПа	15,40	16,80	1,09
ρ _{под}	МПа	21,40	22,80	1,07
П _Т опт	-	2,50	2,59	1,04
ρ _{max}	МПа	69,48	27,44	0,39
ṁ _т	кг/с	62,26	35,14	0,56

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

ОГГ:

ВГГ:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Формат А4